Ejercicios — soluciones

Tema 7: Anabolismo: fotosíntesis y quimiosíntesis

1 Fases

básico

Completa la tabla de las fases de la fotosíntesis: dónde ocurre, qué necesita y qué produce cada una.

Solución

Luminosa: tilacoides; necesita luz, agua, ADP y $NADP^+$; produce O_2, ATP y NADPH. **Oscura (Calvin)**: estroma; necesita CO_2, ATP y NADPH; produce glúcidos (triosas → glucosa) y regenera ADP y $NADP^+$.

2 Comparación

básico

Compara la fotosíntesis con la respiración celular: orgánulo, tipo de proceso (anabólico o catabólico), gases que se consumen y se liberan, y cómo se obtiene el ATP.

Solución

Fotosíntesis: cloroplasto; anabólica; consume CO_2 y libera O_2; ATP por fotofosforilación. Respiración: mitocondria (y citosol); catabólica; consume O_2 y libera CO_2; ATP por fosforilación oxidativa y a nivel de sustrato. En ambas el ATP se forma por quimiosmosis.

3 Experimentos clásicos

medio

En 1941 se dio a algas agua marcada con el isótopo ^{18}O y CO_2 normal, y el oxígeno desprendido estaba marcado. En otro experimento, con CO_2 marcado y agua normal, el O_2 no estaba marcado. ¿Qué conclusión se obtiene? ¿En qué proceso se libera ese oxígeno?

Solución

El O_2 liberado en la fotosíntesis **procede del agua**, no del CO_2. Se libera en la **fotólisis del agua**, en el fotosistema II, durante la fase luminosa. El oxígeno del CO_2 acaba en la glucosa y en agua.

4 Relación entre fases

medio

Se ilumina una planta en un ambiente sin CO_2. Al principio sigue desprendiendo O_2, pero al poco tiempo deja de hacerlo. Explícalo.

Solución

Sin CO_2, el ciclo de Calvin se detiene: deja de consumir ATP y NADPH. La fase luminosa

continúa un tiempo, pero pronto **se agota el $NADP^+$** (todo queda como NADPH) y el ADP: los electrones ya no tienen dónde ir, se para la cadena y con ella la fotólisis del agua, así que deja de liberarse O_2. Las dos fases dependen una de otra.

5 Factores limitantes (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Interpreta este experimento: se mide la velocidad de fotosíntesis de una planta a distintas intensidades de luz, con dos concentraciones de CO_2 (0,03 % y 0,1 %). A baja intensidad las dos curvas coinciden; a alta intensidad, la de 0,1 % alcanza un valor máximo mucho mayor. ¿Qué factor limita la fotosíntesis en cada zona de la gráfica?

Solución

A **baja intensidad** la luz es el **factor limitante**: aunque haya más CO_2, no hay suficiente ATP ni NADPH; por eso las curvas coinciden. A **alta intensidad** la luz ya no limita y el factor limitante pasa a ser el **CO_2**: con 0,1 % el ciclo de Calvin puede fijar más y la meseta es más alta. Por eso en los invernaderos se enriquece el aire con CO_2.

6 Quimiosíntesis (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Explica el papel de las bacterias nitrificantes en el ciclo del nitrógeno y por qué decimos que son quimiosintéticas. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian de las plantas?

Solución

Oxidan el amoniaco a nitritos (*Nitrosomonas*) y los nitritos a nitratos (*Nitrobacter*): así transforman el nitrógeno de la materia orgánica en descomposición en nitratos, la forma que absorben las plantas.

Son **quimiosintéticas** porque obtienen la energía de esas oxidaciones de compuestos inorgánicos. Como las plantas, son **autótrofas** (fabrican materia orgánica a partir de CO_2 con un ciclo de Calvin); se diferencian en la fuente de energía: química, no luminosa.